BTS SIO SISR · PROJET 1 · ÉTAPE 2

Windows Server 2022 AD DS, DNS & DHCP

Déploiement du contrôleur de domaine de l'infrastructure **leo.local**

CONTRÔLEUR DE DOMAINE
WS-DC-1 · 172.16.56.10

DOMAINE
leo.local (NetBIOS LEO)

POSTES CLIENTS
DHCP 172.31.56.50 → .200

VUE D'ENSEMBLE

Trois rôles sur un seul serveur

AD DS

Annuaire central : comptes, groupes, ordinateurs et authentification du domaine leo.local.

DNS

Résout les noms internes (leo.local) et transmet le reste à 8.8.8.8 / 1.1.1.1 via les redirecteurs.

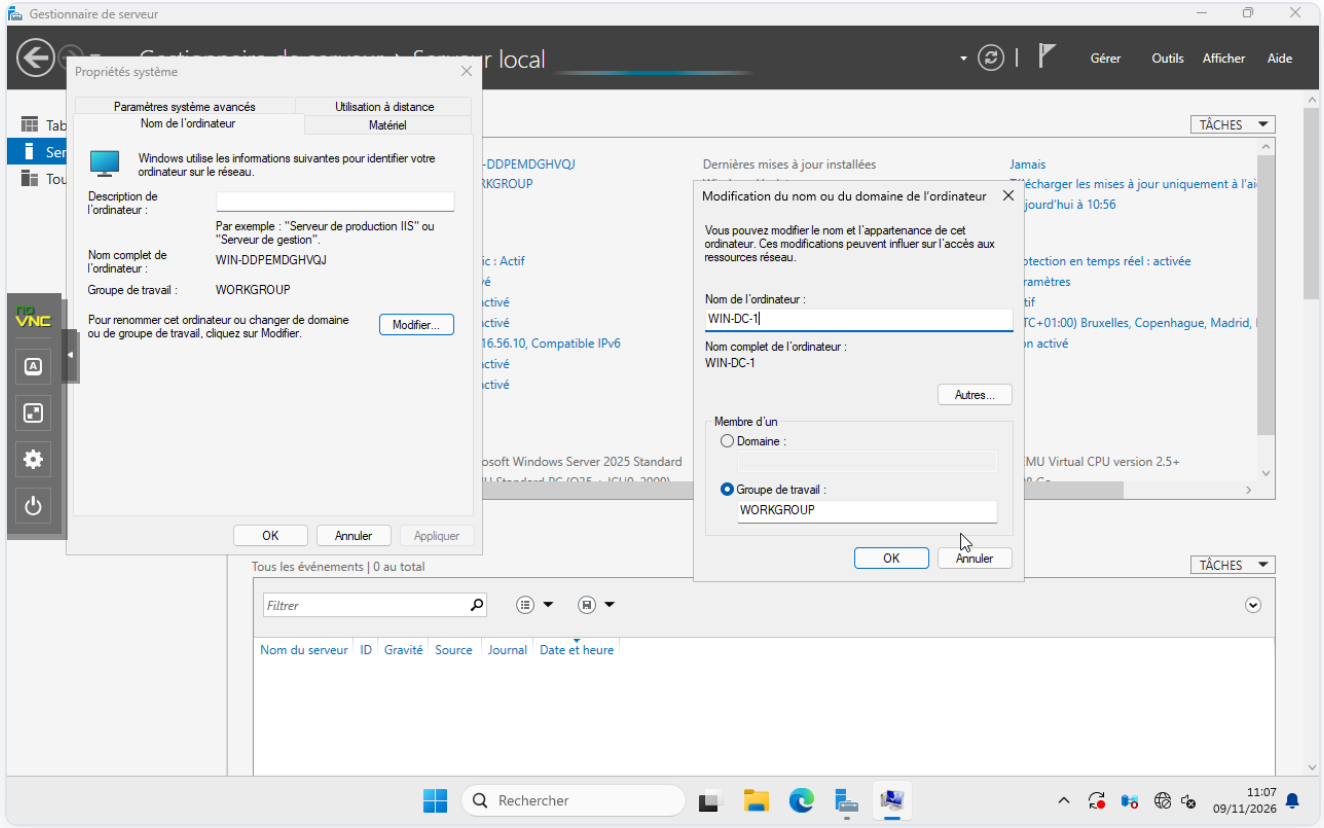
DHCP

Distribue les IP aux postes de LAN-PDT grâce au relais DHCP de pfSense.



PARTIE A

Préparer le serveur



Renommage du serveur en WS-DC-1

Carte réseau (IP statique)	
Adresse IP	**172.16.56.10**
Masque	**255.255.255.0**
Passerelle	**172.16.56.254**
DNS préféré	**172.16.56.10** (lui-même)

```
# Renommer puis redémarrer
Rename-Computer -NewName "WS-DC-1" -Restart
hostname
```

Un contrôleur de domaine garde toujours une **IP fixe**, et son DNS préféré pointe vers **lui-même**, jamais vers un DNS public.

PARTIES B ET C

Installer les rôles et créer la forêt leo.local

```
                                                PS C:\Users\Administrateur>

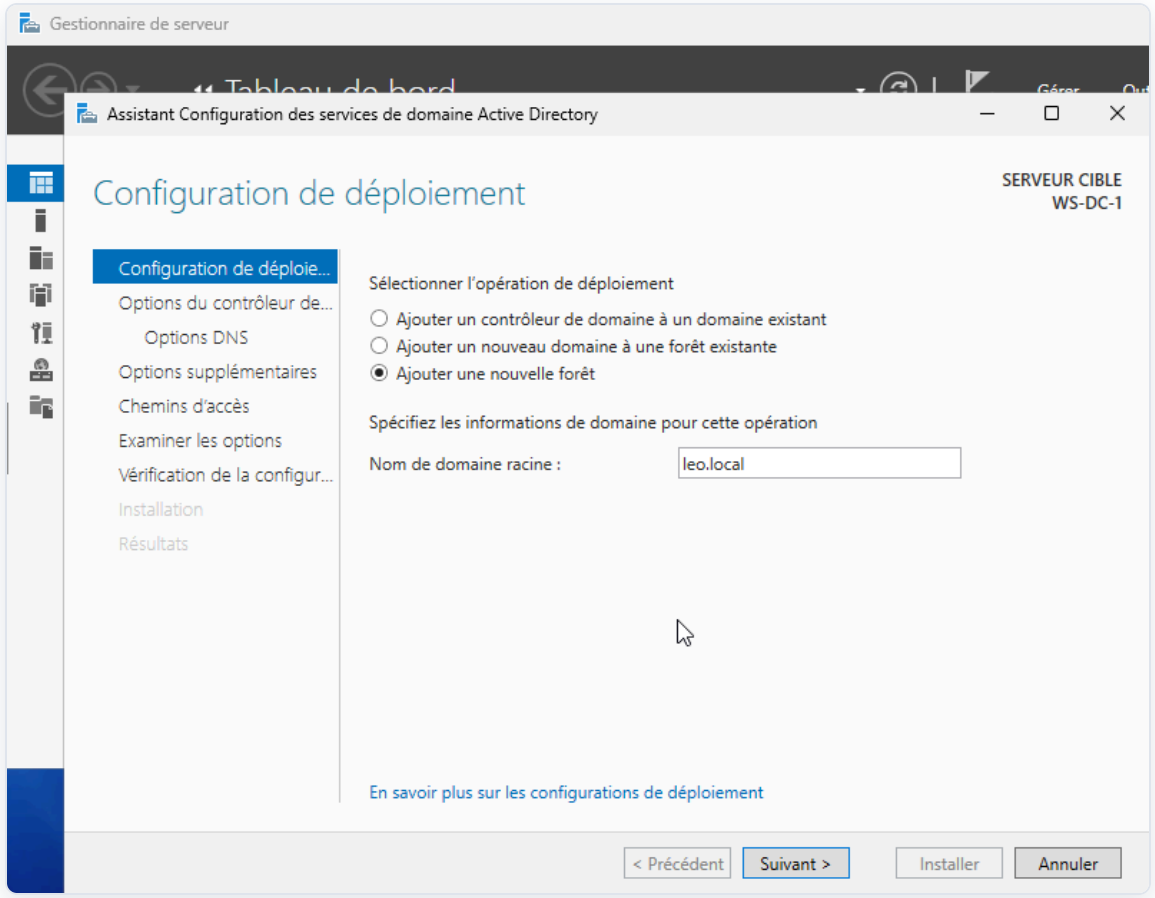
    PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services, DNS, DHCP

Display Name                                    Name                    In
stall State
------------                                    ----                    --
-----------
[X] Serveur DHCP                                DHCP
  Installed
[X] Serveur DNS                                 DNS
  Installed
[X] Services de domaine Active Directory        AD-Domain-Services
  Installed


PS C:\Users\Administrateur>
```

Les 3 rôles installés

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services, DNS, DHCP `
  -IncludeManagementTools
Get-WindowsFeature AD-Domain-Services, DNS, DHCP
```



Ajout d'une nouvelle forêt : leo.local

PARTIE C

Le serveur est contrôleur de domaine

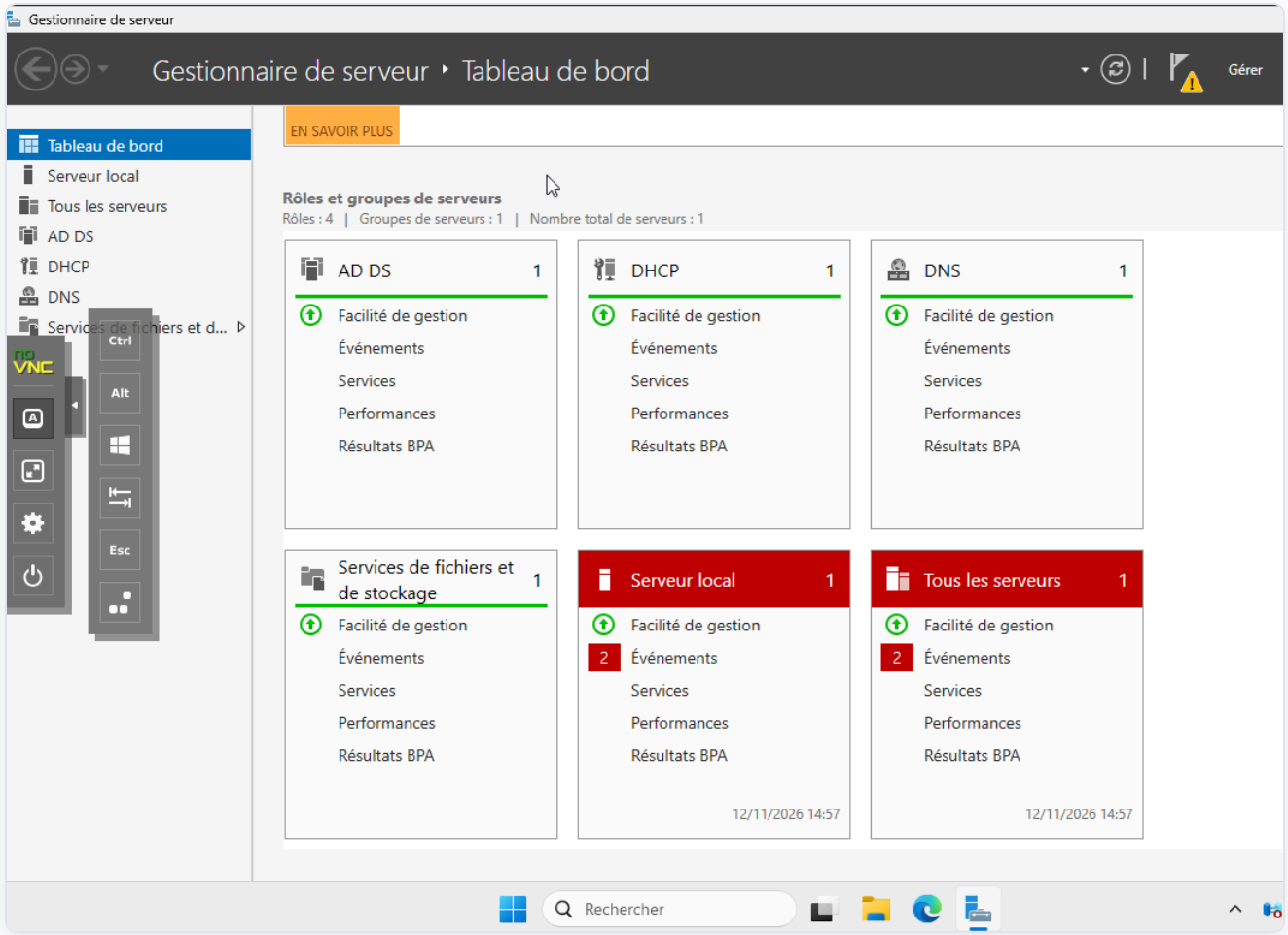


Tableau de bord : AD DS, DHCP et DNS

```
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur> whoami
leo\administrateur
PS C:\Users\Administrateur>
```

Session ouverte avec le compte du domaine

- Opération : **nouvelle forêt**
- Domaine : **leo.local** · NetBIOS : **LEO**
- Mot de passe **DSRM** défini et conservé
- Connexion en **LEO\Administrateur**

Redirecteurs : résoudre les noms d'Internet

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8,1.1.1.1
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerForwarder

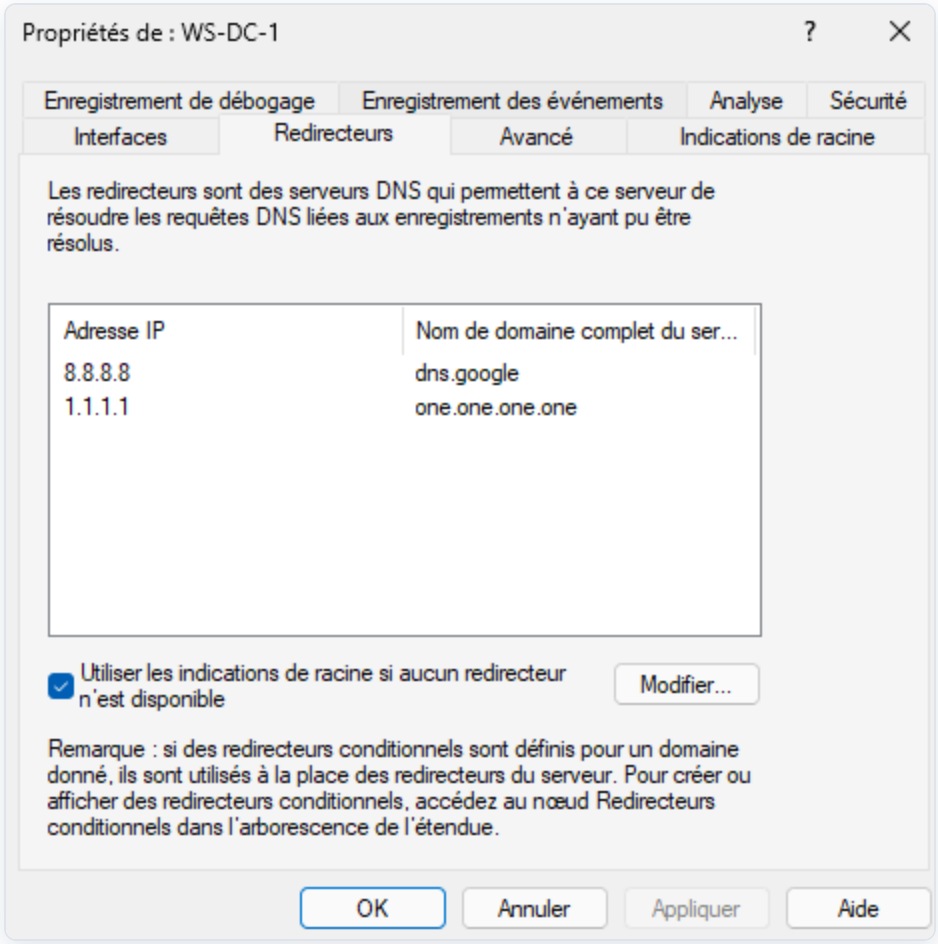

UseRootHint         : True
Timeout(s)          : 3
EnableReordering    : True
IPAddress           : {8.8.8.8, 1.1.1.1}
ReorderedIPAddress  : {8.8.8.8, 1.1.1.1}



PS C:\Users\Administrateur>
```

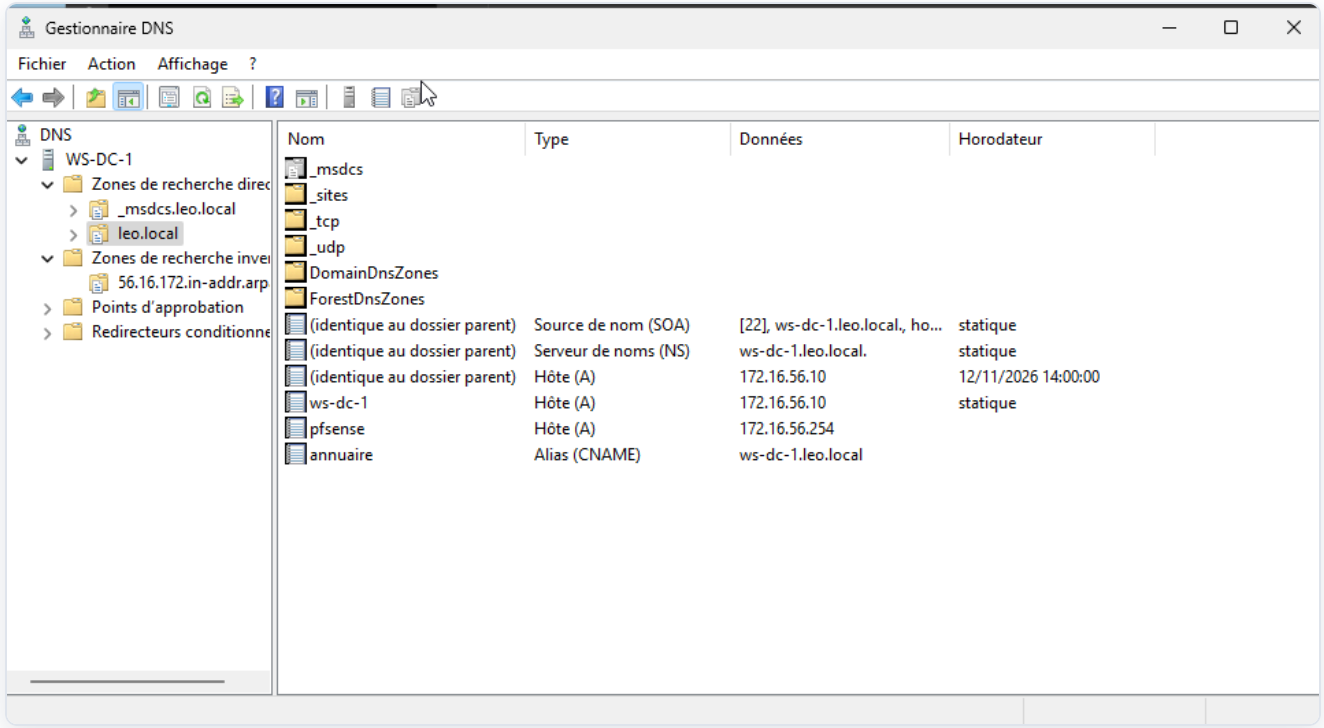
Configuration en PowerShell

```
Set-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8,1.1.1.1
Get-DnsServerForwarder
```



Redirecteurs 8.8.8.8 et 1.1.1.1

Zone inverse et enregistrements manuels



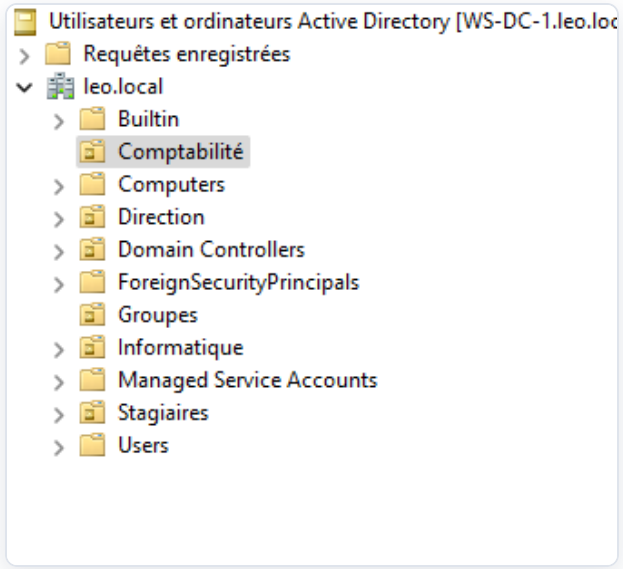
Zone leo.local : pfsense (A) et annuaire (CNAME)

```
# Zone inverse 56.16.172.in-addr.arpa
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID "172.16.56.0/24" `
  -ReplicationScope "Domain" -DynamicUpdate "Secure"
ipconfig /registerdns

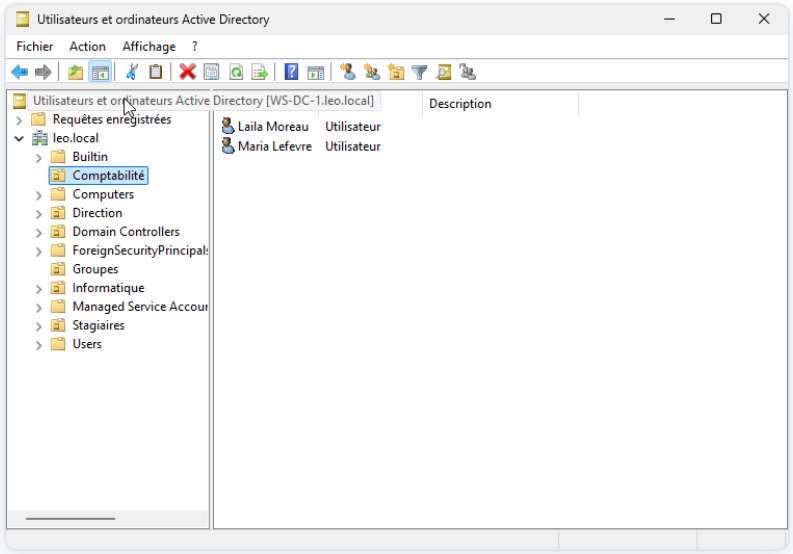
# Enregistrements manuels
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "pfsense" `
  -ZoneName "leo.local" -IPv4Address "172.16.56.254" -
CreatePtr
Add-DnsServerResourceRecordCName -Name "annuaire" `
  -HostNameAlias "ws-dc-1.leo.local" -ZoneName "leo.local"
```

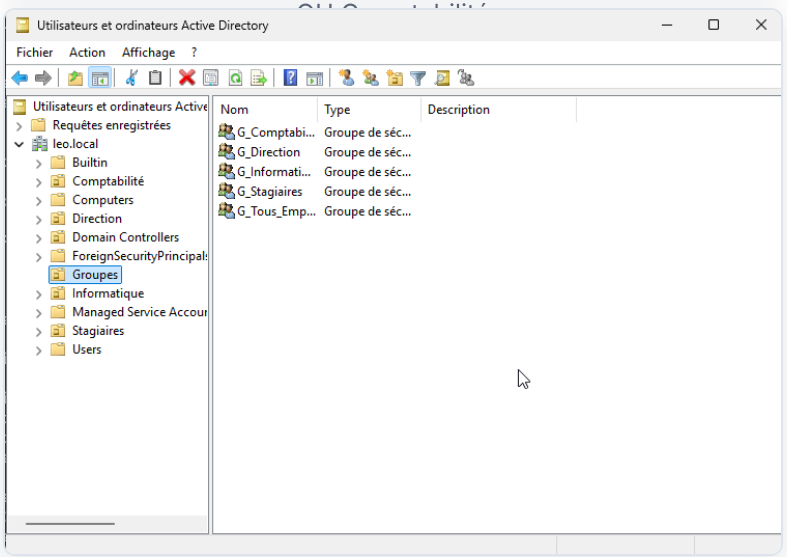
PARTIE E

Organisation de l'annuaire



Les 5 unités d'organisation





OU Groupes

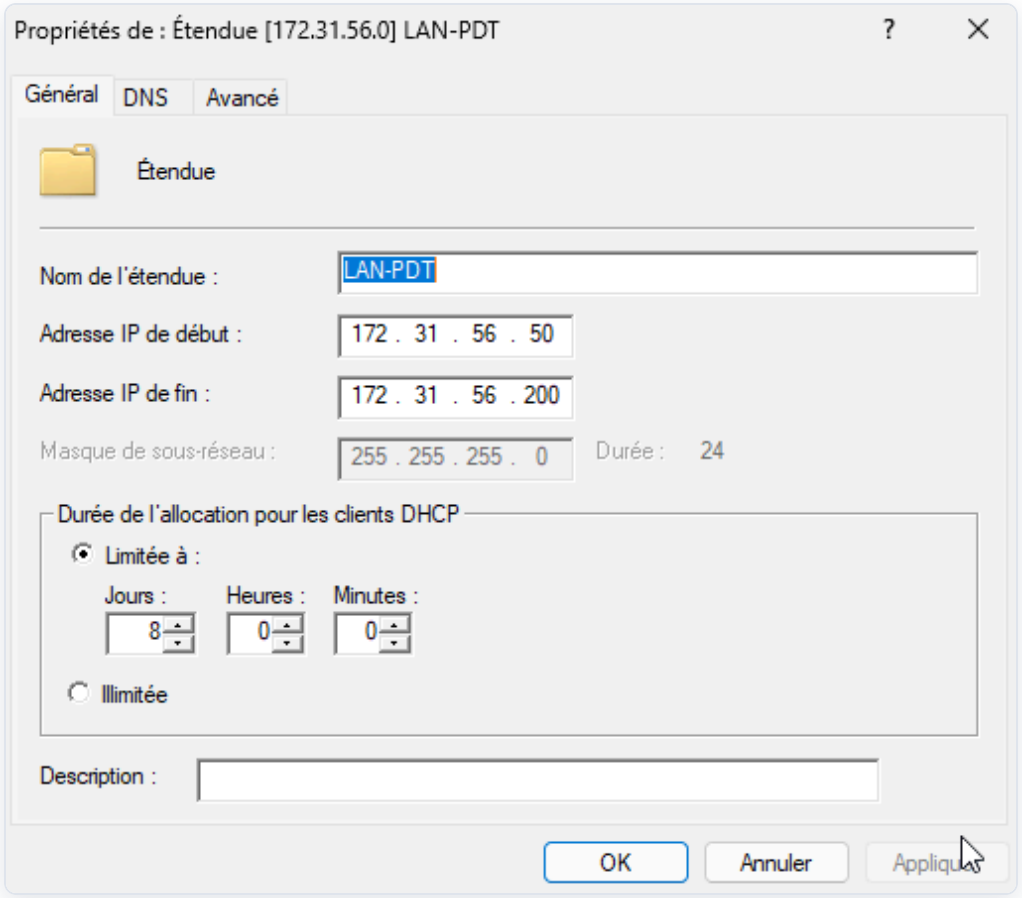
OU	Comptes
Direction	**jdupont, slamour**
Informatique	**agirard, jmartin**
Comptabilité	**mlefevre, lmoreau**
Stagiaires	**elaurent**

G_Direction G_Informatique G_Comptabilite G_Stagiaires G_Tous_Employes

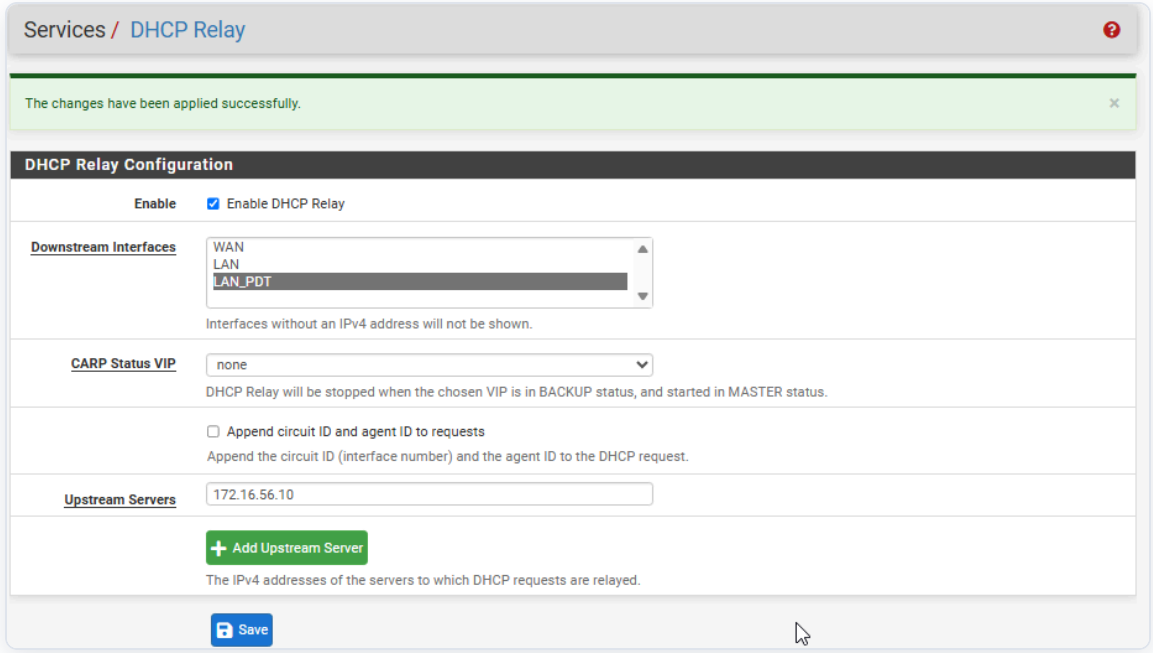
```
Add-ADGroupMember -Identity "G_Direction" `
  -Members jdupont,slamour
```

PARTIE F

DHCP et relais pfSense



Étendue LAN-PDT : 172.31.56.50 → .200, bail 8 jours



Services → DHCP Relay : LAN_PDT → 172.16.56.10

Options de l'étendue	
Passerelle	**172.31.56.254** (pfSense)
DNS	**172.16.56.10** · domaine leo.local

Le broadcast DHCP ne traverse pas un routeur : pfSense le capte sur LAN_PDT et le relaie vers le serveur. Le serveur DHCP intégré de pfSense doit rester **désactivé**.

dcdiag et nslookup

```
PS C:\Users\Administrateur> dcdiag

Diagnostic du serveur d'annuaire

Exécution de l'installation initiale :
   Tentative de recherche de serveur associé...
   Serveur associé : WS-DC-1
   * Forêt AD identifiée.
   Collecte des informations initiales terminée.

Exécution des tests initiaux nécessaires

   Test du serveur : Default-First-Site-Name\WS-DC-1
      Démarrage du test : Connectivity
         ..................... Le test Connectivity
          de WS-DC-1 a réussi
```

dcdiag : test Connectivity réussi

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup leo.local
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    leo.local
Address:  172.16.56.10

PS C:\Users\Administrateur>
```

nslookup leo.local → 172.16.56.10

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup google.com
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :    google.com
Addresses:  2a00:1450:4007:81a::200e
          172.217.22.110

PS C:\Users\Administrateur>
```

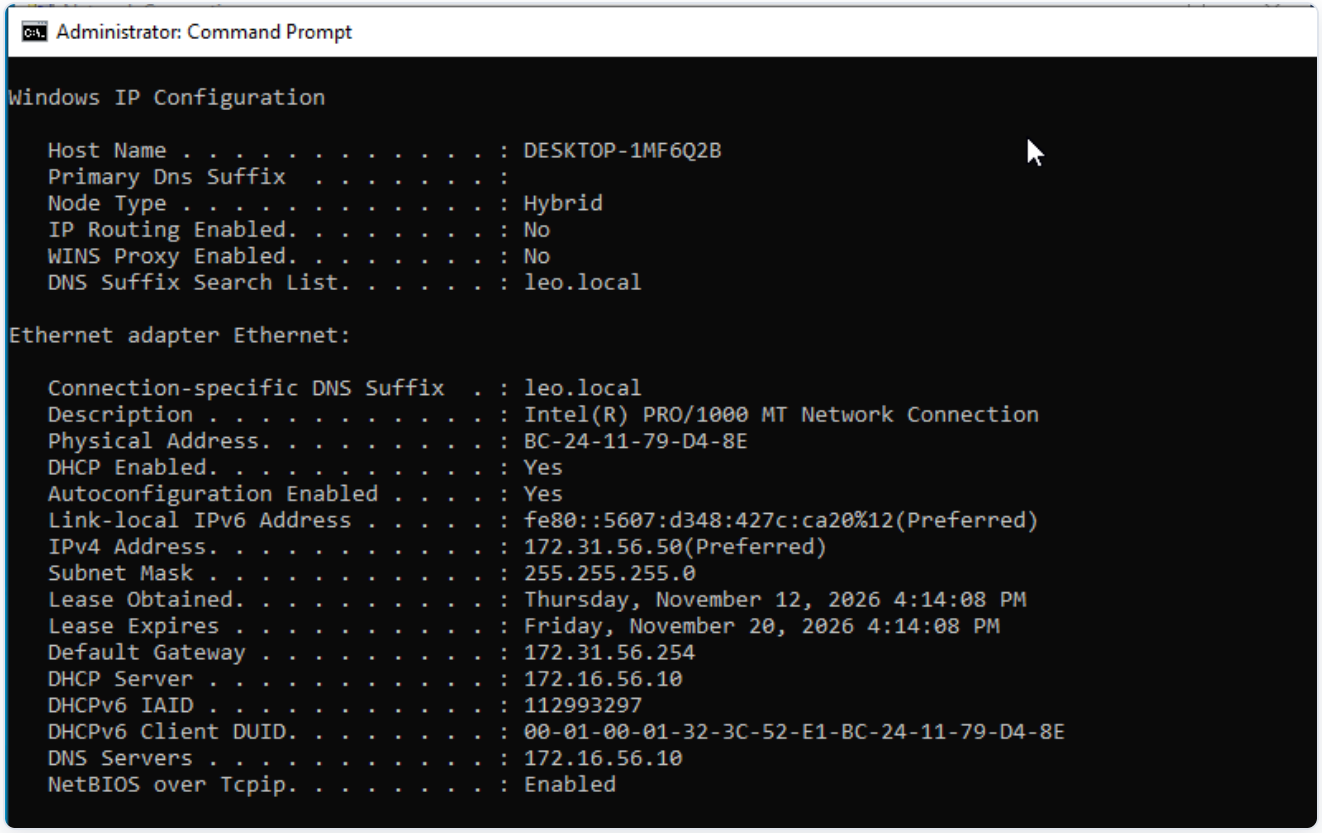
nslookup google.com : résolution externe

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup 172.16.56.10
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    WS-DC-1.leo.local
Address:  172.16.56.10
```

nslookup 172.16.56.10 → WS-DC-1 (inverse)

Le poste client reçoit sa configuration



ipconfig /all sur Tiny10

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

Reçu automatiquement	
IP	**172.31.56.50** ✓
Passerelle	**172.31.56.254** ✓
DNS	**172.16.56.10** ✓
Suffixe	**leo.local** ✓
Serveur DHCP	**172.16.56.10** ✓ via le relais

BILAN

Ce qu'il faut retenir

- Un contrôleur de domaine a une **IP fixe** et son DNS préféré pointe vers **lui-même**.
- Active Directory **ne fonctionne pas sans DNS** : les postes trouvent le DC grâce aux enregistrements SRV.
- Les **redirecteurs** transmettent vers 8.8.8.8 et 1.1.1.1 les noms qu'il ne connaît pas.
- Les **OU** organisent l'annuaire et les **groupes** portent les permissions.
- Le **relais DHCP** de pfSense fait passer les demandes des postes jusqu'au serveur.

Prochaine étape

Jonction du poste client au domaine leo.local et application des GPO.